Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II

Banco modular de Selectividad

S084: curso 2011-2012, EXA-0084

Modo: enunciados y soluciones.

Los identificadores permiten localizar cada fuente en datos/ejercicios.csv. Los avisos de contenido pendiente son controles de preparación; no constituyen enunciados ni soluciones.

Contexto del examen original

UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA
PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD
CURSO 2011-2012
MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II
Instrucciones:

a) Duración: 1 hora y 30 minutos.

b) Elija una de las dos opciones propuestas y conteste los ejercicios de la opción elegida.

c) En cada ejercicio, parte o apartado se indica la puntuación máxima que le corresponde.

d) Se permitirá el uso de calculadoras que no sean programables, gráficas ni con capacidad para almacenar o transmitir datos.

e) Si obtiene resultados directamente con la calculadora, explique con detalle los pasos necesarios para su obtención sin su ayuda. Justifique las respuestas.

Nota de la colección: Se reúnen ambas opciones para consulta. La regla anterior pertenece al examen original. Curso 2011-2012 impreso. Convocatoria, tipo, reserva y modelo no acreditados; el 6 procede sólo del nombre. Cuatro ejercicios por opción, de 2.5 puntos cada uno. Examen DOC convertido en dos páginas; criterios DOC separados en una página. Tabla normal asociada por carpeta, sin cita expresa; doce procedencias exactas, conservadas. Originales intactos y conversión registrada en L084_conversion.json.

Ejercicio SEL-D0084-OA-E01

SEL-D0084-OA-E01: Ganancias por artículos y formatos con productos de matrices

Una empresa vende tres artículos diferentes A, B y C, cada uno de ellos en dos formatos, grande y normal. En la matriz F se indican las cantidades de los tres artículos, en cada uno de los dos formatos, que ha vendido la empresa en un mes. En la matriz G se indican las ganancias, en euros, que obtiene la empresa por cada unidad que ha vendido de cada artículo en cada formato

$$F = \begin{array}{c} \begin{matrix} \text{A} & \text{B} & \text{C} \end{matrix} \\ \begin{pmatrix} 100 & 150 & 80 \\ 200 & 250 & 140 \end{pmatrix} \end{array} \begin{array}{l} \\ \leftarrow \text{grande} \\ \leftarrow \text{normal} \end{array} \qquad G = \begin{array}{c} \begin{matrix} A & B & C \end{matrix} \\ \begin{pmatrix} 6 & 8 & 5 \\ 4 & 5 & 3 \end{pmatrix} \end{array} \begin{array}{l} \\ \leftarrow \text{grande} \\ \leftarrow \text{normal} \end{array}$$

a) **(1 punto)** Efectúe los productos $F^t \cdot G$ y $F \cdot G^t$.

b) **(0.75 puntos)** Indique en qué matriz se pueden encontrar las ganancias que ha recibido la empresa en ese mes por el total de las unidades vendidas de cada uno de los tres artículos y especifique cuáles son esas ganancias.

c) **(0.75 puntos)** Indique en qué matriz se pueden encontrar las ganancias que ha recibido la empresa en ese mes por el total de las unidades vendidas en cada uno de los dos formatos, especifique cuáles son esas ganancias y halle la ganancia total.

Solución de SEL-D0084-OA-E01

a) Al transponer F, las filas pasan a corresponder a los artículos. Multiplicamos filas por columnas en cada producto:

$$F^tG = \boxed{\begin{pmatrix} 1400 & 1800 & 1100 \\ 1900 & 2450 & 1500 \\ 1040 & 1340 & 820 \end{pmatrix}}, \qquad FG^t = \boxed{\begin{pmatrix} 2200 & 1390 \\ 3900 & 2470 \end{pmatrix}}.$$

Por ejemplo, $(F^tG)_{11} = 100{\cdot}6{+}200{\cdot}4 = 1400$, mientras que $(FG^t)_{11} = 100{\cdot}6{+}150{\cdot}8{+}80{\cdot}5 = 2200$.

b) En F^tG, las entradas de la diagonal multiplican las cantidades de cada artículo por sus propias ganancias unitarias en ambos formatos. Por tanto, las ganancias de A, B y C son 1400, 2450 y 820 euros, respectivamente.

c) En FG^t, las entradas diagonales suman las ganancias de todos los artículos en un mismo formato. El formato grande aporta 2200 euros y el normal 2470 euros. La ganancia total es $\boxed{4670}$ euros. Se comprueba también sumando $1400 + 2450 + 820 = 4670$.

Ejercicio SEL-D0084-OA-E02

SEL-D0084-OA-E02: Monotonía y reconocimiento de funciones a partir de sus derivadas

Sean dos funciones, f y g, tales que las expresiones de sus funciones derivadas son, respectivamente, $f'(x) = x + 2$ y $g'(x) = 2$.

a) **(1 punto)** Estudie la monotonía de las funciones f y g.

b) **(0.75 puntos)** De las dos funciones f y g, indique, razonadamente, cuál de ellas tiene algún punto en el que su derivada es nula.

c) **(0.75 puntos)** ¿Cuál de las funciones f y g es una función polinómica de primer grado? ¿Por qué?

Solución de SEL-D0084-OA-E02

a) La derivada $f'(x) = x + 2$ es negativa para $x < -2$ y positiva para $x > -2$. Por tanto, f decrece en $(-\infty, -2)$ y crece en $(-2, \infty)$, con un mínimo relativo en $x = -2$. Como $g'(x) = 2 > 0$ para todo x, g es estrictamente creciente en $\mathbb{R}$.

b) Solo f tiene derivada nula, exactamente en $x = -2$. La derivada de g vale 2 en todos los puntos.

c) Una función con derivada constante 2 tiene la forma $g(x) = 2x + C$, con C constante. Es un polinomio de primer grado, pues el coeficiente de x es distinto de cero. La función f tiene derivada no constante y corresponde a una cuadrática, $f(x) = x^2/2 + 2x + K$.

Ejercicio SEL-D0084-OA-E03

SEL-D0084-OA-E03: Bolas blancas y negras marcadas: probabilidad e independencia

Una urna contiene 25 bolas blancas sin marcar, 75 bolas blancas marcadas, 125 bolas negras sin marcar y 175 bolas negras marcadas. Se extrae una bola al azar.

a) **(0.75 puntos)** Calcule la probabilidad de que sea blanca.

b) **(0.5 puntos)** ¿Cuál es la probabilidad de que sea blanca sabiendo que está marcada?

c) **(0.5 puntos)** ¿Cuál es la probabilidad de que sea negra y esté marcada?

d) **(0.75 puntos)** ¿Son independientes los sucesos "sacar bola marcada" y "sacar bola blanca"?

Solución de SEL-D0084-OA-E03

Sean B blanca, N negra y M marcada. Organizamos los recuentos:

	M^c	M	Total
B	25	75	100
N	125	175	300
Total	150	250	400

a) $P(B) = 100/400 = \boxed{1/4}$.

b) Dentro del grupo de 250 bolas marcadas hay 75 blancas. Por tanto, $P(B \mid M) = 75/250 = \boxed{3/10}$.

c) La probabilidad conjunta de negra y marcada es $P(N \cap M) = 175/400 = \boxed{7/16}$.

d) Se cumple $P(B \cap M) = 75/400 = 3/16$, mientras que $P(B)P(M) = (1/4)(250/400) = 5/32$. Como son distintos, los sucesos son dependientes.

Ejercicio SEL-D0084-OA-E04

SEL-D0084-OA-E04: Madurez lectora: contraste unilateral sobre una media

(2.5 puntos) Un índice para calibrar la madurez lectora de los alumnos de primaria se distribuye según una ley Normal con desviación típica 2. Elegida una muestra de 18 alumnos en un centro de primaria, se obtiene una media muestral de 10.8 en dicho índice. Mediante el uso de un contraste de hipótesis, ¿se puede aceptar, con un nivel de significación del 1 %, la hipótesis nula de que la media del índice de madurez lectora de los alumnos de este centro no es inferior a 11?

Solución de SEL-D0084-OA-E04

Planteamos $H_0 : \mu \geq 11$ frente a $H_1 : \mu < 11$, un contraste unilateral a la izquierda. La población es normal y la desviación típica $\sigma = 2$ es conocida. Suponiendo una muestra aleatoria de observaciones independientes, bajo la frontera $\mu_0 = 11$ el estadístico

$$Z = \frac{\bar{X} - 11}{2/\sqrt{18}}$$

tiene distribución normal estándar.

Con significación $\alpha = 0{,}01$, la región crítica es $Z < -2{,}32635$ y la región de no rechazo es $Z \geq -2{,}32635$. En términos de la media, se rechaza si $\bar{X} < 9{,}90335$.

El resultado observado es

$$Z_{\text{obs}} = \frac{10{,}8 - 11}{2/\sqrt{18}} \approx -0{,}4243.$$

Queda fuera de la región crítica. No se rechaza H_0 al 1 %, por lo que los datos son compatibles con la hipótesis de una media no inferior a 11. En el sentido de la pregunta, puede mantenerse esa hipótesis, sin considerarla demostrada. El valor p es aproximadamente $\Phi(-0{,}4243) = 0{,}3357$.

Ejercicio SEL-D0084-OB-E01

SEL-D0084-OB-E01: Estanterías grandes y pequeñas con madera limitada

(2.5 puntos) En una carpintería se construyen dos tipos de estanterías: grandes y pequeñas, y se tienen para ello $60\,m^2$ de tableros de madera. Las grandes necesitan $4\,m^2$ de tablero y las pequeñas $3\,m^2$. El carpintero debe hacer como mínimo 3 estanterías grandes, y el número de pequeñas que haga debe ser, al menos, el doble del número de las grandes. Si la ganancia por cada estantería grande es de 60 euros y por cada una de las pequeñas es de 40 euros, ¿cuántas debe fabricar de cada tipo para obtener el máximo beneficio?

Solución de SEL-D0084-OB-E01

Sean x e y los números de estanterías grandes y pequeñas. Las restricciones de madera, producción mínima y proporción entre tipos son

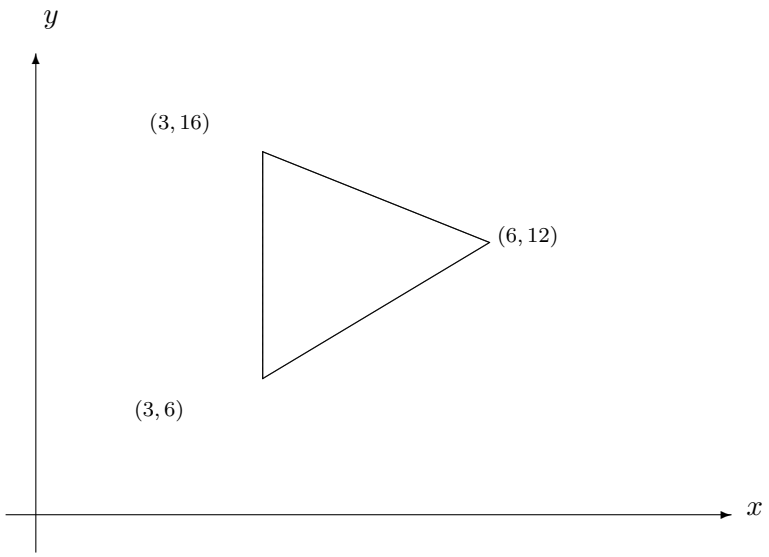
$$4x + 3y \leq 60, \qquad x \geq 3, \qquad y \geq 2x.$$

Estas condiciones implican $y \geq 6$ y delimitan un triángulo cerrado y acotado. Sus vértices son $(3, 6)$, $(3, 16)$ y $(6, 12)$. El último surge de $4x + 3(2x) = 60$.

Maximizamos $Z = 60x + 40y$, en euros. En los vértices,

$$Z(3, 6) = 420, \qquad Z(3, 16) = 820, \qquad Z(6, 12) = 840.$$

Como la función es lineal, el máximo es $\boxed{840}$ euros y se obtiene con 6 estanterías grandes y 12 pequeñas. Son cantidades enteras, consumen $4 \cdot 6 + 3 \cdot 12 = 60$ metros cuadrados de tablero y cumplen la proporción mínima de pequeñas.



Ejercicio SEL-D0084-OB-E02

SEL-D0084-OB-E02: Derivadas con producto, cociente y regla de la cadena
Calcule las derivadas de las siguientes funciones:

a) **(0.8 puntos)** $f(x) = e^{3x} \cdot \ln(2x-5)$.

b) **(0.8 puntos)** $g(x) = \dfrac{3^{2x}}{x^2-1}$.

c) **(0.9 puntos)** $h(x) = (3x^2+5x-1)^6 + x^2 - \ln x$._

Solución de SEL-D0084-OB-E02

a) Aplicamos producto y cadena, con dominio $x > 5/2$:

$$f'(x) = 3e^{3x}\ln(2x-5) + \frac{2e^{3x}}{2x-5}.$$

b) La derivada de 3^{2x} es $2\ln 3\, 3^{2x}$. Por la regla del cociente,

$$g'(x) = \frac{2\ln 3\, 3^{2x}(x^2-1) - 2x\, 3^{2x}}{(x^2-1)^2}, \qquad x \neq \pm 1.$$

c) Aplicamos la cadena a la sexta potencia y derivamos los otros términos:

$$h'(x) = 6(3x^2+5x-1)^5(6x+5) + 2x - \frac{1}{x}, \qquad x > 0.$$

El trazo bajo que aparece tras la expresión en el original se conserva en el enunciado como marca tipográfica, según INC-028.

Ejercicio SEL-D0084-OB-E03

SEL-D0084-OB-E03: Independencia, probabilidad condicionada y unión de complementos
Se consideran dos sucesos A y B asociados a un experimento aleatorio. Se sabe que $P(A) = 0.8$, $P(B) = 0.7$, $P(A \cup B) = 0.94$.

a) **(1 punto)** ¿Son A y B sucesos independientes?

b) **(1 punto)** Calcule $P(A/B)$.

c) **(0.5 puntos)** Calcule $P(A^c \cup B^c)$.

Solución de SEL-D0084-OB-E03

Primero hallamos la intersección mediante inclusión y exclusión:

$$P(A \cap B) = 0{,}8 + 0{,}7 - 0{,}94 = 0{,}56.$$

a) Como $P(A)P(B) = 0{,}8 \cdot 0{,}7 = 0{,}56 = P(A \cap B)$, los sucesos son independientes.
b) Interpretando $P(A/B) = P(A \mid B)$, obtenemos

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{0{,}56}{0{,}7} = \boxed{0{,}8}.$$

c) Por la ley de De Morgan, $A^c \cup B^c = (A \cap B)^c$. Así,

$$P(A^c \cup B^c) = 1 - 0{,}56 = \boxed{0{,}44}.$$

Ejercicio SEL-D0084-OB-E04

SEL-D0084-OB-E04: Velocidad de conductores: intervalo de media y error máximo

La velocidad a la que circulan los conductores por una autopista sigue una distribución $N(\mu, 20)$. En un control efectuado a 100 conductores elegidos al azar ha resultado una velocidad media de 110 km/h.

a) **(2 puntos)** Determine el intervalo de confianza para μ, con un nivel del 99 %.

b) **(0.5 puntos)** ¿Cuál es el máximo error cometido en esta estimación?

Solución de SEL-D0084-OB-E04

a) Interpretamos $N(\mu, 20)$ con el segundo parámetro como desviación típica, de modo que $\sigma = 20$ km/h. Para una población normal con desviación conocida, usamos el intervalo normal para la media. El error estándar es $20/\sqrt{100} = 2$ km/h.

Al 99 % de confianza, cada cola tiene probabilidad 0,005 y $z_{0,995} \approx 2{,}57583$. Por tanto,

$$110 \pm 2{,}57583 \cdot 2 \approx \boxed{[104{,}8483;\ 115{,}1517]}\ \text{km/h}.$$

b) El máximo error de estimación es el margen, la mitad de la amplitud del intervalo:

$$E = z_{0,995}\frac{20}{\sqrt{100}} \approx \boxed{5{,}1517}\ \text{km/h}.$$
